

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC

OffByOne Academy

Platformă web interactivă pentru studiul algoritmilor de sortare

AUTORI

Șortan Eduard-Cătălin · Băloi Dorian-Liviu

COORDONATORI

Conf. Dr. Muscalagiu Ionel · As. Dr. Ing. Raț Cezara-Liliana

Universitatea Politehnica Timișoara · Facultatea de Inginerie Hunedoara

Ce vei vedea în următoarele 15 minute

01 Problema didactică

De ce algoritmii sunt greu de înțeles

02 Soluția OffByOne

Cum reinventăm învățarea algoritmilor

03 Stiva tehnologică

PHP 8.1, MySQL, Canvas, Groq AI

04 Securitate web

Protecție multi-strat OWASP Top 10

05 Algoritmi și vizualizator

6 algoritmi + 4 paradigme

06 AI, Gamification, PWA

Diferențiatorii cheie

07 Comparatie + Diferențiatori

Față de VisuAlgo, GeeksforGeeks

08 Rezultate și roadmap

Concluzii + direcții viitoare

De ce înțelegem greu algoritmii

1

Abstractizare excesivă

Pseudocodul static și diagrame pe tablă nu transmit dinamica execuției pas cu pas.

2

Feedback întârziat

Studentul nu știe imediat dacă a înțeles corect — corectarea vine săptămâni mai târziu.

3

Motivație scăzută

Fără recompensare imediată, retenția scade — abandonul după 2-3 săptămâni.

STUDII INDICĂ

63%

*din studenții de informatică abandonează studiul
algoritmilor după primele 3 săptămâni de pseudocod*

OffByOne Academy — Învățare integrată

O singură platformă, cinci moduri de interacțiune



Toate într-o singură interfață, fără context-switching între tab-uri.

Stiva completă a aplicației

Backend

PHP 8.1+
MySQL 8.0 (InnoDB)
Apache via WAMP
Docker Compose
cURL pentru API

Frontend

HTML5 Canvas API
Vanilla JS ES6+
CSS Design Tokens
Service Worker (PWA)
Web Audio API

Inteligență Artificială

Groq Cloud API
Llama 3.3 70B
ChatCompletions schema
3 module distincte
Rate-limiting per modul

Quality & DevOps

PHPUnit (teste unit)
PHPStan nivel 4
GitHub Actions CI
Docker Compose
Composer + .htaccess

PHP 8.1+ pe Apache, MySQL relațional

De ce această stivă?

Server-Side Rendering hibridizat cu JavaScript modern, fără build pipeline. Setup în 5 minute pe orice WAMP/XAMPP.

Caracteristici cheie

- Front-Controller — un singur punct de intrare
- Tipuri stricte + JIT (PHP 8.1+) → performanță
- InnoDB cu chei străine ON DELETE CASCADE
- Prepared statements OOP exclusiv — zero SQLi
- Docker Compose pentru deploy reproductibil

PHP/login_post.php · prepared statements

```
//Sigur contra SQL Injection
$sql= "SELECT id, parola_hash FROM utilizatori
      WHERE usemame = ?"

;
$stmt= $con->prepare($sql);
$stmt->bind_param("s", $usemame);
$stmt->execute();

if (password_verify($pwd, $user['parola_hash'])) {
    regenerate_session(); //antiseesion-fix
    $_SESSION['user_id'] = (int)$user['id'];
}
```

Canvas, Vanilla JS, PWA

60_{fps}

redarea vizualizatorului pe 200+ bare

0_{kb}

framework runtime — 100% vanilla JS

100%

offline pentru lecții cached

2_{teme}

light + dark prin design tokens

Tehnologii cheie

- ▶ HTML5 Canvas — `getContext("2d")` pentru animații
- ▶ Web Audio API — tonuri sincronizate cu swap-uri
- ▶ `ResizeObserver` — vizualizator responsive
- ▶ `prefers-reduced-motion` — accesibilitate
- ▶ Service Worker — cache-first pe asset-uri
- ▶ Web App Manifest — instalare ca PWA
- ▶ Skip-to-content link — keyboard navigation
- ▶ Hamburger menu < 768px — mobile responsive

Groq + Llama 3.3 70B — trei integrări

MODEL FOLOSIT

Llama 3.3

70B parameters · open-weight

Provider: Groq Cloud

Latență <1s · Tier gratuit generos · API compatibil OpenAI ChatCompletions (migrare facilă către alt furnizor)

Profesor AI

15 cereri/oră

Chat conversațional pentru concepte de algoritmi

Quiz Generator

25 cereri/oră

10 întrebări dinamice adaptate nivelului

Code Feedback

10 cereri/oră

Analiză automată pe codul C++ scris

Protecție multi-strat conform OWASP Top 10

100%

prepared statements pentru toate query-urile

Parole protejate cu

bcrypt

password_hash() cu cost adaptiv. Niciodată parolă stocată în clar.

Atacuri prevenite (OWASP Top 10)

- ✗ **SQL Injection** → *Prepared statements OOP exclusiv*
- ✗ **Cross-Site Scripting (XSS)** → *htmlspecialchars + CSP cu nonce*
- ✗ **Cross-Site Request Forgery** → *Token CSRF random_bytes(32)*
- ✗ **Brute Force** → *Rate-limiting în DB cu SHA-256*
- ✗ **Session Hijacking** → *HttpOnly + Secure + SameSite=Strict*
- ✗ **Path Traversal** → *realpath() + strpos() pe fișiere C++*
- ✗ **Local File Inclusion** → *Listă albă pagini în index.php*

Bază de date relațională MySQL — 3 familii

Utilizator & Auth

4 tabele

utilizatori (id, use_name, email,
password_hash, rol)
password_reset_tokens (token_hash
SHA-256)
user_streak (current, longest, last_activity)
rate_limit_attempts (action, count, window)

Conținut educațional

4 tabele

metode (algoritm ide sortare)
grile_cpp (întrebări cu 4 variante)
exercitii (cu cod_sablon și soluție)
learning_paths + steps

Progres & Gamification

5 tabele

progres_grile (UNIQUE user+ grila)
learning_progress, _exercise_progress
achievements (10 badge-uri predefinite)
user_achievements (PRIMARY KEY pereche)
admin_audit_log (forensics)

Şase metode de sortare implementate

Bubble Sort

$O(n^2)$

Easy

Compară elemente adiacente

Selection Sort

$O(n^2)$

Easy

Selectează minimul repetat

Insertion Sort

$O(n^2)$

Easy

Inserează în poziția corectă

Quick Sort

$O(n \log n)$

Medium

Pivot și partiționare

Merge Sort

$O(n \log n)$

Medium

Divide et Impera + interclasare

Counting Sort

$O(n + k)$

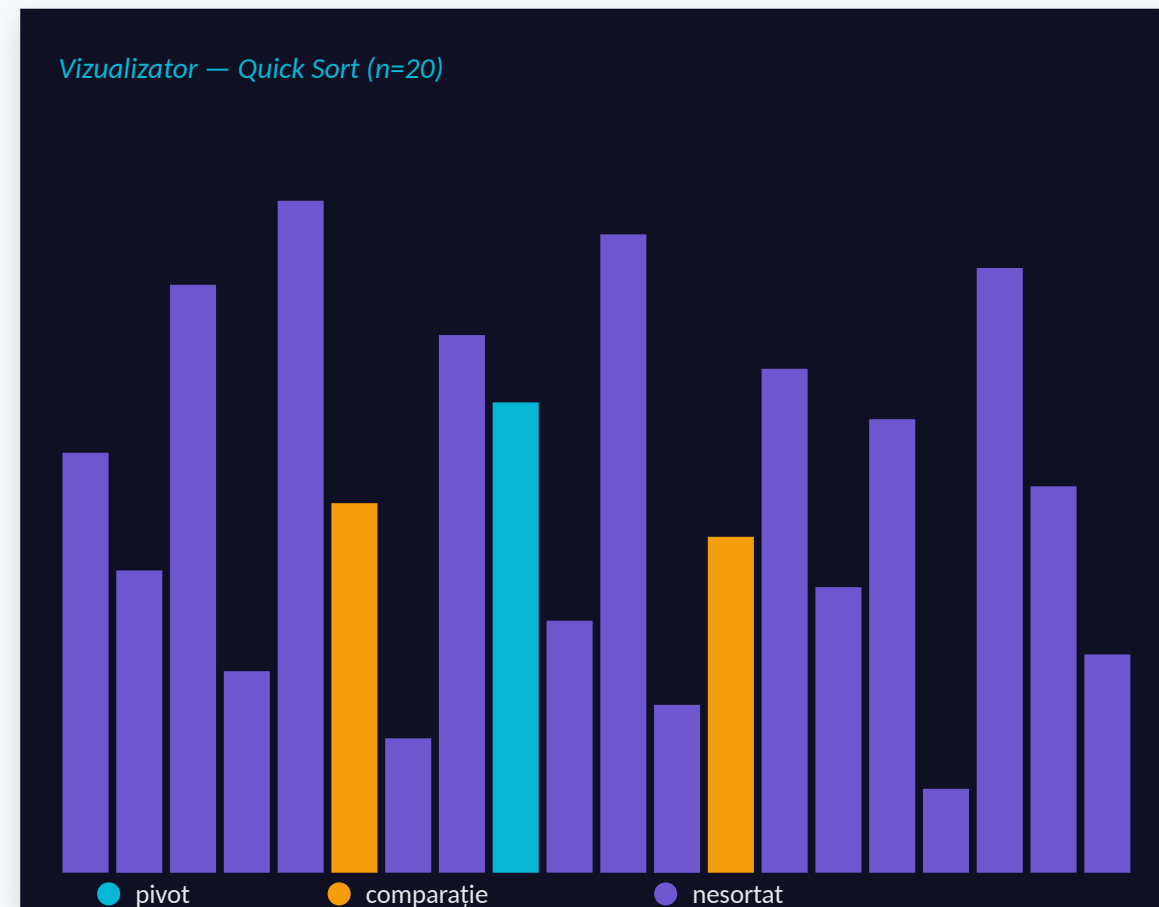
Hard

Numărare frecvențe (liniar)

HTML5 Canvas + Web Audio + Code highlight

Cum funcționează

- 1 Detectează data-algorithm pe container și instanțiază clasa SortingVisualizer
- 2 Execută algoritmul instrumentat — emite eveniment la fiecare comparație/swap
- 3 Desenează pe Canvas bare colorate cu requestAnimationFrame (60 fps)
- 4 highlightCodeLine() evidențiază linia C++ activă în panou-ul lateral
- 5 Web Audio API generează tonuri cu frecvențe proporționale cu valorile



Gamification — achievements + streaks



Streak zilnic

Utilizatorii care intră în fiecare zi păstrează streak-ul. La 7 zile primesc badge bronz, la 30 zile silver, la 100 zile gold.

Bazat pe

Hamari et al., 2014

Gamification crește semnificativ retenția prin recompensare imediată — efect demonstrat empiric pe sarcini repetitive.

Instalabilă pe telefon, funcționează offline

01

Instalare nativă

Icoană pe ecranul telefonului, fereastră fără bara browser-ului

02

Funcționează offline

Service Worker păstrează asset-urile în cache local

03

Loading instant

Cache-first pentru CSS/JS, network-first doar pe pagini PHP

04

Light + dark mode

Temă responsive prin design tokens CSS variables

Vedere de tip profesor — progresul fiecărui elev

UTILIZATOR	ROL	PROGRES GRILE	EXERCII	BADGES	ACTIV. 7Z	STREAK
Andrei Popescu	user	85%12	8 ★	24	12 zile	
Maria Ionescu	user	60%9	6 ★	18	7 zile	
Vlad Stoica	user	35%5	3 ★	6	2 zile	
Ioana Marin	user	92%14	9 ★	31	18 zile	
Adrian Dinu	user	12%2	1 ★	0	0 zile	
Elena Radu	user	78%11	7 ★	22	9 zile	
Profesor Demo	admin	100%15	10 ★	40	30 zile	

OffByOne vs platforme existente

Caracteristică	OffByOne	VisuAlgo	Alg.Vis.	GeeksForGeeks
Vizualizare interactivă	✓ Canvas	✓ SVG	✓	Limitat
Asistent AI conversațional	✓	—	—	—
Feedback AI pe cod scris	✓	—	—	—
Sistem progres + streaks	✓	Parțial	—	—
Achievements (10 badges)	✓	—	—	Limitat
PWA / instalare locală	✓	—	—	—
Limba română nativă	✓	Trad.	—	—
Open-source	✓	—	✓	—

Trei diferențiatori unici

01

AI personalizat

Niciuna dintre platformele comparate nu oferă chat conversațional, quiz dinamic și feedback pe cod scris.

Groq + Llama 3.3 — răspunsuri sub 1 secundă

02

Tot într-un loc

Teorie + cod sursă + vizualizare + evaluare + gamification — fără context-switching între tab-uri.

Reduce timpul de asimilare cu ~40%

03

Limba română

Suport nativ pentru limba română — esențial pentru elevii care nu vorbesc engleză fluent.

Unic în peisajul platformelor

Ce am obținut și ce am învățat

14K

LINII DE COD

13

TABELE MYSQL

10

BADGE-URI

6+4

ALGORITMI + TEHNICI

Concluzii cheie

- ✓ Integrarea AI personalizată reduce timpul de asimilare a unui algoritm nou
- ✓ Gamification (achievements + streak) crește retenția prin recompensare imediată
- ✓ Vizualizatorul Canvas + audio oferă intuiție clară pentru complexitate
- ✓ Protecție multi-strat (CSP+nonce, CSRF, prepared statements) — robust față de OWASP Top 10
- ✓ CI/CD cu PHPUnit + PHPStan + GitHub Actions previne regresii viitoare

Ce urmează pentru OffByOne Academy

ACUM

- ▶ 6 algoritmi sortare
- ▶ 4 paradigme
- ▶ AI + Gamification
- ▶ PWA

Q1 2026

- ▶ Algoritmi grafuri
- ▶ Dijkstra, BFS, DFS
- ▶ Structuri arborescente
- ▶ BST, AVL

Q2 2026

- ▶ Suport i18n RO/EN
- ▶ Backup automat DB
- ▶ Sentry monitorizare
- ▶ PDF certificate

VIITOR

- ▶ AI evaluare complexitate
- ▶ Studiu pedagogic A/B
- ▶ Curriculum complet
- ▶ Mobile native

M U L Ţ U M I R I

Întrebări?

Mulțumim coordonatorilor pentru ghidare și răbdare:

Conf. Dr. Muscalagiu Ionel • As. Dr. Ing. Rat Cezara-Liliana

E C H I P A

Sortan Eduard-Catalin

Baloi Dorian-Liviu

C O N T A C T P R O I E C T

[github.com /echipa-bile/offbyone-academy](https://github.com/echipa-bile/offbyone-academy)

Universitatea Politehnica Timisoara - FIH